Fatec Sorocaba José Crespo Gonzales

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Final em Sistemas de Informação e Tecnologias Emergentes

Enunciado, escopo e critérios de avaliação

Orientações para estudantes

Sorocaba

2026

Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Final em Sistemas de Informação e Tecnologias Emergentes

Orientações para monografia, estudo de caso, comparação de arquiteturas ou protótipo aplicado à disciplina ISI022.

Docente: Prof. Me. André Cassulino Araújo Souza

Sorocaba - 2026

Enunciado do Projeto Final

Disciplina: Sistemas de Informação e Tecnologias Emergentes (ISI022) | Avaliação Somativa: 50% da nota final | Modalidade: individual ou dupla (até dois integrantes)

1 Apresentação e objetivo

A Avaliação Somativa - Projeto Final corresponde a 50% da nota final da disciplina Sistemas de Informação e Tecnologias Emergentes. O trabalho deve demonstrar que o estudante consegue analisar um problema, fundamentar uma proposta e justificar como tecnologias emergentes podem contribuir para uma solução de Sistemas de Informação.

O objetivo é desenvolver uma monografia ou estudo acadêmico aplicado, sustentado por referências e evidências. O projeto pode ser teórico e arquitetural, analisar um caso, comparar alternativas ou incluir uma simulação/protótipo. A implementação funcional não é obrigatória; a qualidade da análise, da arquitetura e das evidências é avaliada em todos os formatos.

2 Organização e modalidades

O trabalho pode ser realizado individualmente ou em dupla, com no máximo dois integrantes. Cada estudante ou dupla escolhe um problema e uma abordagem próprios. Os trabalhos não precisam propor a mesma solução, usar a mesma tecnologia ou seguir capítulos idênticos.

Escolha uma modalidade principal: (a) proposta arquitetural para um problema delimitado; (b) estudo de caso de uma solução ou organização, com análise crítica; (c) comparação de duas arquiteturas ou estratégias para o mesmo problema; ou (d) protótipo ou simulação de uma parte da solução. A modalidade pode combinar elementos, desde que o recorte seja viável e esteja explícito.

3 Escopo mínimo

O tema deve tratar de um problema organizacional, urbano, social ou de negócio delimitado e integrar pelo menos duas tecnologias emergentes estudadas na disciplina. Uma pode ser central e a outra complementar. Explique o papel de cada uma e por que a combinação atende ao problema; apenas citar tecnologias sem relacioná-las à arquitetura não atende ao requisito.

As tecnologias podem vir dos módulos de Blockchain/DLT e contratos inteligentes; Smart Cities, CPS e IoT; MQTT/LoRaWAN; Edge e Cloud Computing; Gêmeos Digitais; modelos de linguagem, RAG e agentes; APIs e ecossistemas digitais; ou governança, segurança, privacidade e ética como dimensões transversais.

Delimite o contexto, os usuários/atores, os dados envolvidos, as funções principais e as fronteiras da proposta. Indique premissas e limitações. Não é necessário contratar serviços, usar hardware real ou acessar dados privados; dados públicos, fictícios ou simulados são adequados quando identificados corretamente.

4 Ideias de projeto

As sugestões abaixo são pontos de partida. O grupo pode propor outro tema, mantendo o escopo mínimo e os critérios comuns de avaliação.

Tema	Tecnologias	Pergunta orientadora
Alerta de enchentes em um bairro	IoT/CPS + Edge/Cloud	Como sensores, conectividade e processamento local poderiam detectar risco e apoiar alertas?
Rastreabilidade de alimentos ou medicamentos	Blockchain + IoT	Que eventos devem ser registrados e como verificar origem sem expor dados indevidos?
Assistente para consultar normas institucionais	LLM + RAG	Como responder com base em documentos, indicar fontes e reconhecer quando faltam evidências?
Gêmeo digital de uma linha de ônibus	IoT/telemetria + Edge/Cloud	Quais entidades, estados e eventos permitem analisar cenários de operação?
Iluminação pública inteligente	IoT + Edge/Cloud	Como equilibrar eficiência energética, disponibilidade, privacidade e manutenção?
Agente de apoio ao atendimento	LLM/agentes + APIs	Que consultas e ações podem ser automatizadas e quais exigem aprovação humana?
Ecossistema digital para comércio local	Plataforma/APIs + pagamentos digitais	Como criar valor entre participantes e lidar com efeitos de rede, governança e integração?
Rastreio de resíduos eletrônicos	Blockchain + IoT/plataforma	Como acompanhar coleta e destinação e avaliar a confiabilidade dos registros?

5 Requisitos acadêmicos e evidências

O trabalho deve apresentar fundamentação teórica relacionada ao problema e às tecnologias escolhidas. Use, como referência mínima sugerida, cinco fontes pertinentes, incluindo ao menos duas fontes acadêmicas e documentação técnica ou institucional oficial quando aplicável. Priorize fontes primárias, atualizadas e rastreáveis; cite no texto toda ideia, dado, figura ou afirmação baseada em terceiros.

Inclua evidências que permitam avaliar a proposta: literatura, documentação oficial, legislação, estudos de caso, dados públicos, requisitos observados ou resultados de simulação. Diferencie fatos encontrados em fontes, hipóteses dos autores e premissas de projeto. Não invente dados, resultados, referências ou benefícios. Se usar dados fictícios ou simulados, declare isso e explique como foram construídos.

Inclua diagramas produzidos pelos autores, adequados à modalidade, com título, legenda e fonte. No mínimo, apresente um diagrama de contexto/atores e um diagrama da arquitetura ou do fluxo de dados. Quando fizer sentido, acrescente modelo de dados, sequência, topologia de implantação, fluxo de processo ou máquina de estados. Diagramas devem explicar decisões, componentes, integrações, dados e limites; elementos decorativos não substituem evidências.

6 Organização sugerida da monografia

Use o template acadêmico disponibilizado para a disciplina. A sequência abaixo é uma sugestão adaptável: os títulos e a quantidade de capítulos podem mudar conforme o projeto, desde que todos os aspectos essenciais apareçam de forma clara. Nem todo formato exige capítulos idênticos; um protótipo pode dar mais espaço à implementação e avaliação, enquanto um estudo teórico pode aprofundar comparação e análise de fontes.

Parte/capítulo	Conteúdo recomendado
Elementos pré-textuais	Capa, folha de rosto, resumo e palavras-chave conforme o template institucional.
1 Introdução	Contexto, problema/pergunta, objetivo geral e específicos, justificativa e delimitação.
2 Fundamentação teórica e trabalhos relacionados	Conceitos, tecnologias, literatura e soluções existentes relevantes ao problema.
3 Metodologia e evidências	Tipo de estudo, fontes, critérios de busca/seleção, dados e premissas.
4 Requisitos e análise do problema	Atores, necessidades, restrições, requisitos funcionais e não funcionais.
5 Proposta e arquitetura	Componentes, dados, integrações, diagramas, justificativa tecnológica e fluxo operacional.
6 Avaliação e discussão	Comparação, cenários, critérios, resultados de simulação/protótipo quando houver, limitações e viabilidade.
7 Segurança e governança	Privacidade/LGPD, segurança, ética, riscos, controles, responsabilidades e supervisão.
Conclusão	Resposta ao objetivo, contribuições, limitações e próximos passos.
Referências e complementos	Fontes citadas, apêndices de autoria própria e anexos externos quando necessários.

7 Entrega e apresentação

Entregue uma monografia em PDF formatada com o template acadêmico. Inclua diagramas legíveis, referências completas e evidências citadas. Código, notebook, protótipo, dados públicos e material complementar podem acompanhar o PDF como apêndices ou arquivos adicionais quando forem relevantes à modalidade.

A implementação funcional é opcional. Quando houver protótipo ou simulação, explique o que foi implementado, o que foi simulado, os dados utilizados, os critérios de avaliação e as limitações. Um protótipo parcial não dispensa a fundamentação teórica nem a análise de segurança e governança.

O projeto será apresentado em formato de pitch/defesa arquitetural conforme a organização da disciplina. A apresentação deve explicar o problema, a arquitetura, as evidências que sustentam a proposta, as limitações e os principais riscos. Datas, canal de entrega e tempo de apresentação serão informados pelo docente.

8 Critérios de avaliação do projeto

A nota do projeto será atribuída em uma escala de 0 a 10 e comporá 50% da nota final da disciplina. A mesma rubrica será usada para monografias teóricas, estudos de caso, comparações e protótipos; o que muda é a forma de demonstrar cada critério.

Critério	Evidência esperada	Peso
Problema, contexto e objetivos	Recorte claro, justificativa e objetivos coerentes.	15%
Fundamentação e evidências	Referências pertinentes e uso rastreável de evidências, com distinção entre fatos, hipóteses e premissas.	20%
Arquitetura e integração tecnológica	Papel coerente de pelo menos duas tecnologias, diagramas e fluxo de dados compreensíveis.	25%
Análise, viabilidade e limitações	Critérios de avaliação, comparação ou simulação adequada à modalidade, com limitações explícitas.	15%
Segurança, privacidade, ética e governança	Riscos relevantes, controles proporcionais e responsabilidades definidas.	15%
Redação, organização e referências	Clareza, estrutura acadêmica, figuras identificadas e referências completas.	10%

A rubrica soma 100% da nota do projeto. A nota do projeto, por sua vez, corresponde a 50% da nota final da disciplina.

9 Integridade acadêmica, segurança e privacidade

Não inclua dados pessoais, credenciais ou informações confidenciais de organizações sem autorização e controles adequados. Prefira casos públicos, dados minimizados ou exemplos fictícios. Analise riscos de segurança, privacidade/LGPD, vieses, dependência de fornecedores, falhas e impactos sociais conforme o tema.

O uso de ferramentas de IA generativa para apoiar pesquisa, revisão ou programação deve ser informado de forma transparente. Os autores continuam responsáveis por verificar referências, fatos, cálculos, código e conteúdo final. Referências ou resultados gerados por IA não verificados não contam como evidência.

Como escolher um recorte viável

Defina um público ou processo, um local/setor, uma necessidade e um resultado esperado. Faça uma pergunta que possa ser respondida com as fontes e o tempo disponíveis. Por exemplo, em vez de estudar todas as aplicações de IA em cidades, analise como um sistema de alerta de enchentes em um bairro poderia combinar sensores e processamento de borda, incluindo falhas de conectividade e proteção dos dados.

Antes de encerrar, confira se o texto responde: qual problema está sendo tratado; para quem; quais evidências sustentam a análise; por que as duas tecnologias são adequadas; como componentes e dados se relacionam; como a proposta seria avaliada; quais riscos permanecem; e quem seria responsável por decisões ou ações críticas.